CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 2

Sesión 1 · Bases de datos + Búsqueda avanzada

Guía paso a paso · 8 ejercicios prácticos

Ing. Jorge Rivera · Universidad Don Bosco / CTIC

ANTES DE EMPEZAR

Esta es la primera sesión del módulo Intermedio Nivel 2. Vas a trabajar con bases de datos reales y aprender las funciones de búsqueda y referencia más poderosas de Excel.

Abrí el archivo "Sesion1_Intermedio2_ALUMNO.xlsx". Vas a ver 9 hojas con todo lo que necesitás.

LA BASE DE DATOS QUE VAS A USAR

Todos los ejercicios trabajan sobre la misma base: 12 empleados con sus datos de Código, Nombre, Área, Puesto, Salario, Fecha de ingreso y Región.

La base ya está convertida como Tabla (Ctrl+T) con el nombre "TablaEmpleados". Esto te permite usar nombres como TablaEmpleados[Nombre] en las fórmulas.

Ejercicio 1 · Reconocer una base de datos

OBJETIVO: Identificar los componentes de una base de datos en Excel.

Pasos:

1. Abrí la hoja "1_BD_Empleados". Vas a ver una tabla con 12 empleados.

2. Observá que CADA FILA es un REGISTRO (un empleado completo).

3. CADA COLUMNA es un CAMPO (Código, Nombre, Área, Puesto, Salario, Fecha, Región).

4. La columna Código es la CLAVE PRIMARIA — es ÚNICA, no se repite nunca.

5. La base ya está convertida en Tabla (Ctrl+T) con el nombre "TablaEmpleados" — las fórmulas pueden referenciarla por nombre.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Hay 12 empleados (registros).
- ✓ Hay 7 campos (columnas).
- ✓ Ningún código se repite.

TIP: *Convertir siempre tus bases en Tabla (Ctrl+T) te permite usar nombres como "TablaEmpleados[Nombre]" en vez de referencias de celda como C8:C19.*

Ejercicio 2 · Repaso rápido de BUSCARV

OBJETIVO: Reactivar lo visto en el Nivel 1 — BUSCARV básico.

Sintaxis:

```
=BUSCARV(valor; tabla; columna; FALSO)
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "2_BUSCARV_Repaso". Vas a ver 3 preguntas.

2. Para la pregunta 1 (Nombre del EMP-005): escribí en la celda amarilla la fórmula del cuadro.

3. =BUSCARV(D8; TablaEmpleados; 2; FALSO) → te devuelve "Sofía Torres".

4. Repetí con las preguntas 2 y 3 cambiando el número de columna según lo que pida (3 para Área, 5 para Salario).

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ EMP-005 → Sofía Torres
- ✓ EMP-012 → Sistemas
- ✓ EMP-009 → $2,200

TIP: *El 4° argumento (FALSO) pide COINCIDENCIA EXACTA. Casi siempre va FALSO. Si lo omitís o ponés VERDADERO, Excel puede devolver resultados raros.*

Ejercicio 3 · INDICE + COINCIDIR (básico)

OBJETIVO: Dominar la combinación de dos funciones que reemplaza a BUSCARV con más flexibilidad.

Sintaxis:

```
=INDICE(columna_resultado; COINCIDIR(valor; columna_buscar; 0))
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "3_INDICE_COINCIDIR". Vas a ver 5 preguntas.

2. Para la pregunta 1 (Nombre del EMP-003): escribí la fórmula en la celda amarilla.

3. =INDICE(TablaEmpleados[Nombre]; COINCIDIR(D8; TablaEmpleados[Código]; 0))

4. COINCIDIR busca EMP-003 en la columna Código y devuelve la posición (3).

5. INDICE va a la columna Nombre y trae el valor de esa posición (María Posada).

6. Completá las 5 preguntas cambiando la columna de resultado cada vez.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ EMP-003 → María Posada
- ✓ EMP-007 → Coordinadora
- ✓ EMP-012 → $2,500
- ✓ EMP-001 → Norte
- ✓ EMP-004 → 05/06/2017

TIP: *Pensá así: COINCIDIR te dice EN QUÉ POSICIÓN está. INDICE te trae EL VALOR de esa posición. Juntas son la combinación perfecta.*

Ejercicio 4 · INDICE + COINCIDIR (avanzado) — búsqueda a la izquierda

OBJETIVO: Hacer búsquedas que BUSCARV no puede hacer.

Sintaxis:

```
=INDICE(TablaEmpleados[Código]; COINCIDIR(D8; TablaEmpleados[Nombre]; 0))
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "4_IC_Avanzado".

2. ATENCIÓN: BUSCARV NO puede hacer estos ejercicios. Siempre busca de izquierda a derecha. Pero INDICE+COINCIDIR sí.

3. Pregunta 1: buscá el CÓDIGO de "Rosa Díaz" (la columna Código está a la IZQUIERDA de Nombre).

4. =INDICE(TablaEmpleados[Código]; COINCIDIR(D8; TablaEmpleados[Nombre]; 0)) → EMP-009

5. Completá las 5 preguntas. La 4 busca por salario numérico y la 5 solo usa MAX.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Rosa Díaz → EMP-009
- ✓ Diego Flores → EMP-012
- ✓ Elena Cruz → Marketing
- ✓ Empleado con $1800 → José Ramírez
- ✓ Salario más alto → $2,500

TIP: *Esta es la razón PRINCIPAL por la que los analistas prefieren INDICE+COINCIDIR sobre BUSCARV. Permite buscar en cualquier dirección.*

Ejercicio 5 · Función ELEGIR

OBJETIVO: Devolver el elemento N de una lista — alternativa a SI anidado.

Sintaxis:

```
=ELEGIR(índice; valor1; valor2; valor3; ...)
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "5_ELEGIR".

2. Pregunta 1: si pongo 3, ¿qué día de la semana es? → Miércoles.

3. Fórmula: =ELEGIR(D8; "Lunes"; "Martes"; "Miércoles"; "Jueves"; "Viernes"; "Sábado"; "Domingo")

4. Completá las 4 preguntas usando los índices que ya están puestos.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ 3 → Miércoles
- ✓ 7 → Jul
- ✓ 2 → T2 Abr-Jun
- ✓ 1 → Oro

TIP: *ELEGIR es ideal cuando tenés una lista fija de opciones y querés evitar escribir SI anidado largo tipo SI(A=1;"Lunes";SI(A=2;"Martes";...)).*

Ejercicio 6 · DIRECCION y DESREF

OBJETIVO: Trabajar con referencias dinámicas que se construyen a partir de números.

Sintaxis:

```
=DIRECCION(fila;col)    |    =DESREF(celda_base; filas; cols)
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "6_DIRECCION_DESREF".

2. PARTE A — DIRECCION: para la pregunta 1 escribí =DIRECCION(D9; E9) → devuelve el texto "B5" (fila 5, columna 2 = B5).

3. Repetí con la pregunta 2 (fila 10, col 4 → D10).

4. PARTE B — DESREF: para la pregunta 3, escribí =DESREF('1_BD_Empleados'!B7; D17; E17) → devuelve el valor desplazado 1 fila y 1 col desde B7 (que es el encabezado Código).

5. La respuesta será EMP-001 (primer empleado).

6. Repetí con la pregunta 4 (desplazado 3 filas y 2 cols).

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ DIRECCION(5;2) → B5
- ✓ DIRECCION(10;4) → D10
- ✓ DESREF 1 fila, 1 col → EMP-001
- ✓ DESREF 3 filas, 2 cols → algo relacionado con el 3er empleado

TIP: *DIRECCION devuelve TEXTO. DESREF devuelve el VALOR de la celda desplazada. Si querés usar la dirección como referencia real, combinás DIRECCION con INDIRECTO.*

Ejercicio 7 · Función INDIRECTO + Listas desplegables dependientes

OBJETIVO: Convertir texto en referencia real y crear listas desplegables dependientes.

Sintaxis:

```
=INDIRECTO(texto_referencia)
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "7_INDIRECTO". Tiene dos partes.

2. PARTE A: en D9 ya está escrito el texto "C8". Escribí en la celda amarilla =INDIRECTO(D9) → te devuelve el valor que está en la celda C8.

3. Hacé lo mismo con la pregunta 2 (D10 tiene 'B10' de la hoja empleados).

4. PARTE B — Listas dependientes: en la hoja ya hay 3 columnas con grupos (Frutas, Bebidas, Panes). Cada columna tiene un nombre de rango definido.

5. En la celda C25 ya está escrita "Frutas" como ejemplo.

6. En la celda amarilla C27 escribí: =INDIRECTO(C25)

7. Si C25 dice "Frutas" te devuelve "Manzana" (el primer elemento del rango nombrado Frutas).

8. Si cambiás C25 a "Bebidas" te devuelve "Agua". ¡Esa es la magia!

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ INDIRECTO(C8) devuelve el valor de C8
- ✓ Al cambiar C25 entre Frutas/Bebidas/Panes, C27 cambia también

TIP: *El caso REAL de uso: crear una lista desplegable con Validación de datos usando =INDIRECTO(celda) como origen. Primero eligen el grupo, después aparece la lista correspondiente. Súper útil en formularios.*

Ejercicio 8 · Función TRANSPONER

OBJETIVO: Rotar una tabla 90° — filas se convierten en columnas y viceversa.

Sintaxis:

```
=TRANSPONER(rango)
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "8_TRANSPONER". Vas a ver una tabla horizontal con las metas de 4 trimestres.

2. PARTE A — Como fórmula: seleccioná un rango vacío de 5 filas x 2 columnas (ejemplo B16:C20).

3. Escribí =TRANSPONER(B8:F9) y presioná Ctrl+Shift+Enter (en Excel moderno con Enter normal).

4. La tabla aparece ahora en formato VERTICAL — rotó 90°.

5. PARTE B — Como pegado especial:

6. Seleccioná B8:F9 → Ctrl+C.

7. Clic en una celda nueva fuera del rango original.

8. Clic derecho → Pegado especial.

9. Marcá la casilla "Transponer" → Aceptar.

10. Verás la misma tabla transpuesta pero SIN fórmula (datos fijos).

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ La tabla pasó de horizontal (2 filas, 5 cols) a vertical (5 filas, 2 cols).
- ✓ La fórmula TRANSPONER se actualiza si cambian los datos del origen.
- ✓ El pegado especial NO se actualiza — es una copia estática.

TIP: *Diferencia clave: la FÓRMULA es dinámica (cambia si cambia el origen). El PEGADO ESPECIAL es estático. Elegí según necesites o no la actualización automática.*

Ejercicio 9 · Fórmulas de MATRIZ

OBJETIVO: Hacer cálculos sobre MUCHAS celdas a la vez con una sola fórmula.

Sintaxis:

```
{=B2:B11*C2:C11}   ← las llaves { } las agrega Excel con Ctrl+Shift+Enter
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "9_Formulas_Matriz". Vas a ver una tabla con Productos, Unidades y Precio.

2. PARTE A — Multiplicar 2 columnas enteras:

3. SELECCIONÁ todo el rango vacío amarillo (E9:E18 - 10 celdas de una vez).

4. SIN deseleccionar, escribí la fórmula: =C9:C18*D9:D18

5. Presioná Ctrl + Shift + Enter (los tres juntos).

6. ¡Magia! Las 10 celdas se llenan al mismo tiempo. En la barra de fórmulas verás {=C9:C18*D9:D18} con llaves.

7. PARTE B — SUMAPRODUCTO: en la celda amarilla escribí =SUMAPRODUCTO(C9:C18; D9:D18) y presioná Enter (sin Ctrl+Shift).

8. Te devuelve el total general vendido — es como multiplicar y luego sumar en un solo paso.

9. PARTE C — Contar con 2 condiciones: en la celda amarilla escribí =SUMA((C9:C18>5)*(D9:D18>1800)) y Ctrl+Shift+Enter.

10. Te devuelve cuántos productos tienen MÁS de 5 unidades Y precio MAYOR a $1800.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Parte A: las 10 celdas se llenaron de una sola vez con la misma fórmula.
- ✓ Al hacer clic en cualquier celda del rango, verás {=C9:C18*D9:D18} con llaves en la barra.
- ✓ Parte B: SUMAPRODUCTO devuelve un total único sin necesidad de columna intermedia.
- ✓ Parte C: el conteo con 2 condiciones te da un número pequeño (los que cumplen ambas).

TIP: *En Excel 365 estas fórmulas ya no requieren Ctrl+Shift+Enter — basta con Enter y se llaman "matrices dinámicas". Pero el concepto es el mismo. Si usás Excel 2019 o anterior, SIEMPRE Ctrl+Shift+Enter.*

¡Terminamos la Sesión 1!

Ya dominás las funciones de búsqueda y referencia más poderosas de Excel. Con INDICE+COINCIDIR tenés la herramienta que usan los analistas profesionales.

LO QUE VIENE EN LA SESIÓN 2

- Qué son las funciones BD y cómo usan un "rango de criterios".
- BDSUMA, BDCONTAR, BDPROMEDIO (sumar, contar y promediar con criterios complejos).
- BDMAX, BDMIN, BDEXTRAER.
- Cuándo usar funciones BD vs SUMAR.SI.CONJUNTO.
- Nombres de rango avanzados — Administrador de nombres.
- Manejo de esquemas: agrupar, subtotales automáticos, autoesquema.